



三安光电 (600703)

作者：开卷有才

一、基本情况及生意特性

- 业务范围：**公司是化合物半导体平台型 IDM（垂直整合制造）企业。核心产品线包括 LED 外延芯片（传统业务）、集成电路业务（射频、光技术、碳化硅功率器件）。子公司分工明确，应用领域覆盖照明、显示、通信、电力电子及 AI 算力。
- 业务结构：**收入以 LED 相关业务为主（合计约 46.8%），但集成电路（16.7%）占比正随新业务放量而提升。销售模式以直销为主，深度绑定行业头部客户。
- 产业链地位：**作为上游芯片制造龙头，对下游议价能力取决于产品稀缺性。传统 LED 竞争激烈，而高端产品（如碳化硅、高速光芯片）由于技术壁垒高，拥有较强话语权。财务上，应收/应付及存货规模较大，反映其重资产和长周转周期的行业特性。
- 股东背景：**实际控制人为林秀成家族，通过"厦门三安电子"及"福建三安集团"合计持股近 30%。前十大股东中包含格力电器、社保基金等，大基金于 2025 年三季度退出前十流通股东。
- 财务特征：**
 - 资本开支：**巨大，近年持续投入碳化硅、光芯片产线，导致折旧压力大，投资活动现金流持续为负（2025 年前三季度-10.84 亿元）。
 - 资产减值：**存货规模有所上升（较上年末+14%），需关注跌价风险。
 - 盈利特征：**当前处于"营收增长、利润承压"的**投入期**，新业务（碳化硅、滤波器）仍对利润形成拖累。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

- AI 驱动光芯片：**AI 算力驱动数据中心向 800G/1.6T 迭代，高速光芯片需求进入**量价齐升**阶段。磷化铟（InP）作为高速激光器关键材料，市场增速强劲。
- 新能源驱动碳化硅：**电动汽车 800V 高压平台渗透加速，碳化硅功率器件凭借高效、高耐压优势，成为确定性增长赛道。尽管短期面临价格压力，但长期需求无虞。

- **国产替代深化：**在高端射频、光芯片领域，海外巨头（如 Wolfspeed、Coherent）仍占主导，三安作为国内少数 IDM 平台，具备广阔的国产替代空间。

2. 竞争格局及优势

- **技术储备：**具备"晶体生长→衬底→外延→芯片"全链能力（特别是碳化硅）。研发投入持续加大（2025 年前三季度研发费用+21.35%）。光芯片领域，磷化铟外延和 EML 产品良率国内领先。
- **产品布局：**碳化硅已建成"全电压、全电流"产品矩阵，覆盖六大新兴领域；光芯片覆盖 10G-1.6T 全速率。射频芯片是国内少数可大规模量产的 GaAs/GaN 厂商。
- **客户资源：**深度绑定国内外头部客户，在新能源汽车、AI 服务器电源等领域实现从送样到批量供货的跨越。

3. 成长驱动

- **产能扩张：**湖南三安 6 吋碳化硅产能已达 1.6 万片/月，8 吋产线开始贡献产能；重庆合资项目亦在爬坡。光芯片外延产能扩至 6000 片/月，为高速率产品放量奠基。
- **产品结构优化：**传统 LED 业务通过提升高端产品占比（如 Mini/Micro LED、车用 LED）企稳回升。公司拟收购 Lumileds，旨在加速切入高端汽车照明市场。
- **新品突破：**1.6T 光芯片已送样，12 吋碳化硅衬底送样验证，这些是打开远期成长空间的关键。

三、主要风险

1. 行业风险：

- **价格战与周期性：**LED 行业虽需求复苏，但若竞争加剧，价格可能再次下滑。碳化硅行业存在产能过剩导致的降价风险。
- **技术迭代：**技术路线快速变化（如硅光技术对 EML 的替代风险），若公司研发滞后，可能被淘汰。

2. 经营风险：

- **产能爬坡不及预期：**8 吋碳化硅、1.6T 光芯片等高端产能的良率和量产进度若慢于预期，将直接影响营收和利润。
- **关键研发失败：**BAW 滤波器、1.6T 光芯片等关键产品若认证或量产

受阻，将打击市场信心。

3. 财务风险:

- **盈利能力承压:** 当前扣非净利润仍为亏损，新业务持续"烧钱"拖累整体业绩。2025 年 Q3 单季归母净利润为-8789 万元，盈利能力恶化。
- **现金流与融资依赖:** 高强度资本开支对现金流形成巨大压力，若后续融资不畅，可能影响扩产计划。

四、其他重要问题

- **公司治理:** 公司推行多期员工持股计划（第五期、第三期均在前十大股东之列），有助于绑定核心团队利益。历史上进行过多轮定增融资，支持产能扩张。
- **资本运作:** 拟收购 Lumileds，若成功将显著增强其车用 LED 技术和市场地位，是重要的战略布局。

五、初步价值评估与投资判断

- **核心投资逻辑**
 - 1.1. **AI 算力核心受益者:** 1.6T 光芯片送样验证，800G 小批量出货，直接受益于全球数据中心带宽升级。
 - 1.2. **碳化硅国产替代先锋:** 国内极少数的 IDM 全链玩家，产能和客户进展领先，将充分分享电动车高压平台红利。
 - 1.3. **平台价值重估:** 市场当前对 LED 业务的悲观定价，忽视了其在光芯片和碳化硅领域的巨大期权价值。随着高价值新品放量，公司有望迎来盈利与估值的双击。

• 高价值生意符合度评估

评估维度	分析要点
市场空间	极高。AI 和新能源驱动化合物半导体市场未来 5-10 年高速增长，公司卡位优质赛道。
扩张边际成本	高。IDM 模式是典型的重资产扩张，每一份增长都需要巨大的资本开支支撑，边际成本较高。
客户黏性	强。芯片产品需经过长时间的车规/通信认证，一旦进入供应链，客户关系稳定，转换成本高。

周期性	中偏高。传统 LED 业务具有周期性，但集成电路业务（模拟、功率、射频）的成长性将逐渐平滑周期波动。
竞争优势	强。技术平台（全链 IDM）、产能规模（国内领先）、客户先发优势构成了宽阔的护城河。

• 估值评估与量化建模

- 方法论选择：鉴于公司当前处于成长期，且盈利尚未释放，不适合单纯用 PE 估值。故采用 "绝对估值 (DCF) 为主，辅以 PS、PEG 等相对估值" 的方法，重点反映其未来现金流的增长潜力。
- 关键假设量化 (2026-2028 年) :
 - 收入假设：
 - 光芯片：假设 2026 年 400G/800G 产品出货量翻倍，1.6T 于 2027 年形成规模收入。光技术业务年增 40%+。
 - 碳化硅：假设 6 吋产能利用率维持高位，8 吋产线良率爬坡顺利，功率器件业务年增 50%+。
 - LED：假设行业温和复苏，收购 Lumileds 完成后并表，传统业务保持 5-10%的稳定增长。
 - 利润假设：随着高端产品（光芯片、碳化硅）收入占比提升，综合毛利率从 2025 年的 13.6%逐步提升至 2027 年的 22%-25%。研发费用绝对值保持高位，但费用率随收入规模扩大而下降，2027 年实现扣非后转正并盈利。
- 情景分析与估值计算
 - 核心参数：WACC 取 8%-9%（反映重资产和技术风险），永续增长率取 3%。

情景	核心假设	2027 年营收/净利润预估	DCF 内在价值 (每股)	对应 PS
悲观	1.6T/8 吋 SiC 量产延迟 1-2 年；行业价格战激烈，LED 业务下滑；2027 年仍微利。	营收 220 亿 / 净利润 2 亿	12 - 15 元	2.5x
中性	1.6T 光芯片量产顺利，8 吋 SiC 良率达标；收购整合顺利；2027 年净利达 10 亿。	营收 260 亿 / 净利润 10 亿	22 - 28 元	3.5x - 4.0x

乐观	超预期放量，光芯片和碳化硅份额快速提升；LED 业务大幅好转；2027 年净利超 15 亿。	营收 300 亿 / 净利 18 亿	35 - 42 元	4.5x - 5.0x
----	--	--------------------	-----------	-------------

• 安全边际与验证指标

- **安全边际**：当前股价 16.97 元，处于悲观与中性情景之间。对于追求长期确定性的投资者，当前价格具备一定吸引力，但仍需观察盈利拐点的出现。
- **关键跟踪指标**：
 - **季度毛利率**：能否持续环比改善，突破 15%是盈利能力修复的信号。
 - **集成电路收入占比**：若提升至 20%以上，表明新业务放量顺利。
 - **研发进展公告**：1.6T 光芯片、8 吋碳化硅客户认证和批量订单公告。
 - **Lumileds 收购进展**：能否顺利完成交割及整合效果。

• 最终结论

- **综合结论**：三安光电是 A 股中**稀缺的化合物半导体平台型标的**。短期业绩受新业务高投入和传统业务低迷的双重压制，但**当前股价已部分反映了悲观预期**。公司正站在 AI 算力和新能源两大黄金赛道的交汇点，具备长期投资价值。
- **价值区间**：
 - **悲观情景**：12 - 15 元（安全边际买入区）
 - **中性情景**：22 - 28 元（未来 12 个月合理估值）
 - **乐观情景**：35 - 42 元
- **决策参考**：当前 17.04 元的价格，适合**左侧布局、分批建仓**。对于风险承受能力较强的成长型投资者，当前位置已进入配置区域。需紧密跟踪**季度毛利率和高端产品出货数据**，以验证成长逻辑。最大风险在于**技术量产进度和行业价格战**，若连续两个季度毛利率无改善，则需重新评估。